

➤ Je vérifie que je n'ai aucun document compromettant sur moi, sur ma table, dans les casiers...

➤ Je ne sors pas de la classe avant la fin de la durée de l'épreuve.
➤ Je dis « Non » à la tricherie.

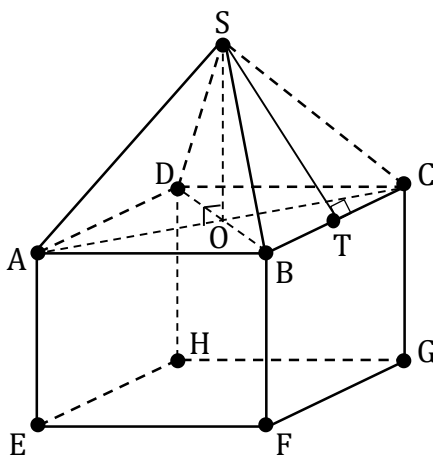
SITUATION D'EVALUATION

Contexte : Transformation d'orange en jus d'orange

Pendant les saisons d'orange, la population s'intéresse en majorité aux activités liées à cette dernière à des fins lucratives. Dans certaines zones de production d'orange au Bénin, le manque d'infrastructure pouvant accueillir et conserver les tonnes d'orange fait qu'une importante quantité est délaissée et pourrie dans les champs.

Dans le souci de mieux exploiter cette production agricole et faciliter la tâche aux producteurs, la société industrielle de transformation des fruits « **Le jus naturel pour tous** » a décidé d'installer des usines dans toutes les zones de production dont l'un des bâtiments à installer a la forme du solide ci-dessous (ABCDEFGH étant un cube et SABCD une pyramide régulière).

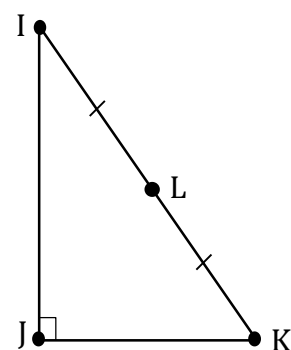
Trois machines matérialisées respectivement par les points I, J et K sont installées et sont disposées de façon particulière dans ce bâtiment. Les trois machines forment un triangle rectangle en J de longueurs réduites $IJ = 5$ cm et $JK = 3$ cm ; le point L étant le point de contrôle des produits comme indique la figure ci-dessous. Les trois machines seront allumées simultanément à 7h chaque fois pour la transformation d'orange. Pour une excellente production du jus de fruit de différente qualité, la machine en I produira du jus de fruit toutes les 16 minutes, celle en J toutes les 40 minutes et celle en K toutes les 60 minutes.



Solide représentant le bâtiment

On donne :

- ✓ $ST = 4,38$ dam
- ✓ $SO = \frac{1}{2} \times \text{PGCD}(16, 40, 60)$
- ✓ $IJ = 5$ cm
- ✓ $JK = 3$ cm



Position des trois machines

Razack, un élève de la classe de quatrième est impressionné par la forme du bâtiment lors de sa présentation et voudrait connaître les propriétés géométriques qu'il cache, la forme géométrique de l'orange mais également l'heure à laquelle les machines vont produire ensemble du jus de fruit pour la première fois.

Tâche : Tu va apporter ton aide à Razack en résolvant de chacun des problèmes suivants.

Problème 1

1. Définis une sphère et une boule puis déduis-en la forme géométrique d'une orange.
2. Complète les phrases suivantes en utilisant uniquement les lettres par des expressions ou symboles convenables pour en faire des justifications :
 - ABCDEFGH étant un cube donc toutes ses six faces sont des(a)..... . Considérons les plans (DBF) et (EFG). La droite (BF) est(b)..... dans le plan (DBF). Dans la face carrée ABFE, on a : (BF) ... (c) ... (FG) (1). De même dans la face carrée BCGF, on a : (BF) ... (d) ... (EF) (2). De plus, les droites (FG) et (EF) sont sécantes en F. (3)
De (1), (2) et (3), on déduit que la droite (BF) est(e)..... au plan (EFG). Par conséquent, les plans (DBF) et (EFG) sont(f)..... .
 - Les droites (SA) et (BC) sont ni(g)..... ni(h)..... donc elles sont(i)..... .
 - Les plans (ABC) et (EFG) n'ont rien de commun donc ils sont(j)..... .

Problème 2

- L'unité de longueur pour le bâtiment est le décamètre. La longueur d'une arête de la partie cubique du bâtiment est $AB = T\left(\frac{6}{5}\right)$ avec $T(m) = (3m - 1)(m + 7) - (5 - 2m)(6m - 2)$.
3. a) Développe, réduis et ordonne $T(m)$ suivant les puissances décroissantes de m .
b) Factorise $T(m)$.
c) Calcule la valeur numérique de T pour $m = \frac{6}{5}$ puis déduis-en que $AB = 7,8$ dam.
 4. Calcule le PGCD(16, 40, 60) puis déduis-en que $SO = 2$ dam.
 5. Calcule l'aire latérale A_L et le volume V du toit du bâtiment.
 6. Détermine l'heure à laquelle les trois machines vont produire du jus de fruit simultanément pour la première fois. (Tu pourras déterminer le PPCM(16, 40, 60)).

Problème 3

- Le point L est le milieu du segment $[IK]$. On désigne par $S_{(IK)}$ la symétrie orthogonale d'axe (IK) et S_L la symétrie centrale de centre L . On donne $S_{(IK)}(J) = M$ et $S_L(M) = N$.
7. a) Dis ce que signifie $S_{(IK)}(J) = M$ et $S_L(M) = N$.
b) Reproduis la figure représentant la position des machines puis construis les points M et N .
 8. Donne l'image par $S_{(IK)}$ du triangle IJK puis déduis-en la nature du triangle image.
 9. Donne en justifiant la nature exacte du quadrilatère $MKNI$.
 10. Propose une méthode de partage du segment $[IK]$ en cinq segments de même longueur.

Bonne composition et heureuse vacance !!!